

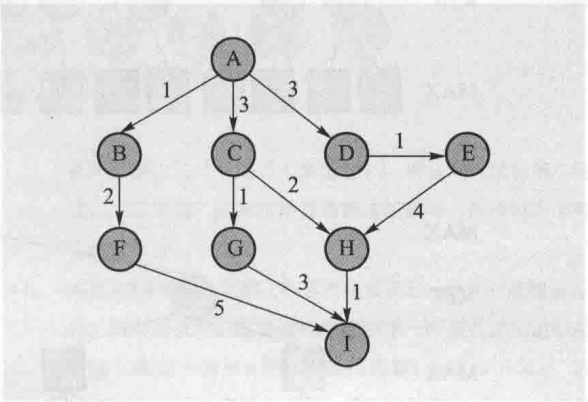
习题3

1. 以下关于用搜索算法求解最短路径问题的说法中, 不正确的是()。
 - A. 给定两个状态, 可能不存在两个状态之间的路径; 也可能存在两个状态之间的路径, 但不存在最短路径(如考虑存在负值的回路情况)
 - B. 假设状态数量有限, 当所有单步代价都相同且大于0时, 深度优先的图搜索是最优的
 - C. 假设状态数量有限, 当所有单步代价都相同且大于0时, 广度优先的图搜索是最优的
 - D. 图搜索算法通常比树搜索算法的时间效率更高
2. 以下关于启发函数和评价函数的说法中正确的是()。
 - A. 启发函数不会过高估计从当前结点到目标结点之间的实际代价
 - B. 取值恒为0的启发函数必然是可容的
 - C. 评价函数通常是对当前结点到目标结点距离的估计
 - D. 如果启发函数满足可容性, 那么在树搜索A*算法中结点的评价函数值按照扩展顺序单调不减; 启发函数满足一致性时图搜索A*算法也满足该性质
3. 假如可以对围棋的规则作出如下修改, 其中哪个修改方案不影响使用本章介绍的最小最大算法求解该问题?()
 - A. 由双方轮流落子, 改为黑方连落两子后白方落一子
 - B. 双方互相不知道对方落子的位置
 - C. 由两人对弈改为三人对弈
 - D. 终局时黑方所占的每目(即每个交叉点)计1分, 且事先给定了白方在棋盘上每个位置取得一目所获取的分数, 假设这些分数各不相同。双方都以取得最高得分为目标
4. 下列关于探索与利用的说法中, 不正确的是()。
 - A. 在多臂赌博机问题中, 过度探索会导致算法很少主动去选择比较好的摇臂
 - B. 在多臂赌博机问题中, 过度利用可能导致算法对部分臂膀额奖励期望估计不准确
 - C. 在 ϵ 贪心算法中, ϵ 的值越大, 表示算法越倾向于探索
 - D. 在多臂赌博机问题中, 某时刻UCB1算法选择的臂膀置信上界为 R , 则此时任意摇动一个臂膀, 得到的硬币数量不会超过 R
5. 下列关于蒙特卡洛树搜索算法的说法中, 不正确的是()。
 - A. 选择过程体现了探索与利用的平衡
 - B. 算法进入扩展步骤时, 当前结点的所有子结点必然都未被扩展
 - C. 模拟步骤采取的策略与选择步骤不一定要相同
 - D. 反向传播只需要更新当前路径上已被扩展的结点
6. 如图3.27所示, 假设每个结点代表一个状态, 结点之间的箭

图3.27 状态转移图

头表示状态转移关系，箭头旁的数字表示状态转移的代价。
若使用以下搜索算法寻找从状态A到状态I的路径，请画出算法终止（找到第一条路径）时的搜索树，并在搜索树中标出结点的扩展顺序，以及找到的路径。若有多个结点拥有相同的扩展优先度，则优先扩展对应路径字典序较小的结点。

- (1) 基于树搜索的广度优先搜索。
- (2) 基于图搜索的深度优先搜索。



7. 考虑图3.27中的问题，给定每个状态的启发函数如表3.4所示。若仍以状态A为初始状态、状态I为终止状态，请分别使用以下算法求解从A到I的路径，并按照第6题中的方法画出搜索树。若有多个结点拥有相同的扩展优先度，则优先扩展对应路径字典序较小的结点。

表3.4 启发函数的取值

状态	A	B	C	D	E	F	G	H	I
启发函数	5	4	3	2	5	5	2	1	0

- (1) 基于树搜索的贪婪最佳优先搜索。
- (2) 基于图搜索的A*算法。

8. 根据第7题中的搜索过程，回答下列问题。

- (1) 贪婪最佳优先搜索和A*算法均能找到最短路径，且贪婪最佳优先搜索扩展的结点数更少，这是否与正文中的结论“A*搜索是在已知信息下同类搜索策略中最优的”相矛盾，为什么？
- (2) 不难验证，第7题中给出的启发函数既是可容的也是一致的，从这个角度来说这是一个“好”的启发函数。显然这个启发函数并不足够“好”，以至于A*算法在该问题中效率低于贪婪最佳优先搜索。那么怎样的启发函数才能提高搜索效率？搜索效率最高时启发函数的值应该是多少？

9. 图3.28展示了一棵最小最大搜索树，可采用Alpha-Beta剪枝算法进行对抗搜索。假设对于每个结点的后继结点，算法按照从左向右的方向扩展。同时假设当Alpha值等于Beta值时，算法不进行剪枝。请回答下列问题。

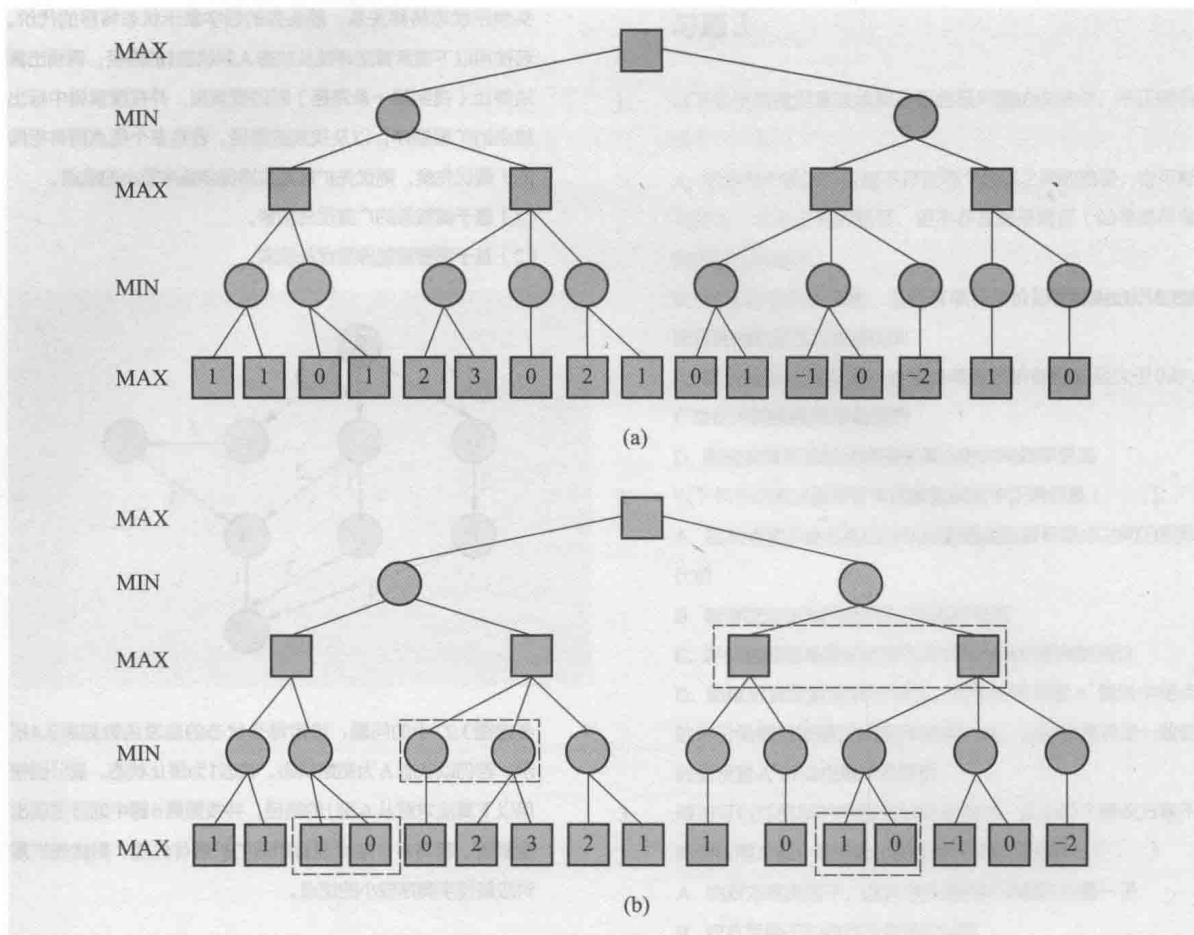


图3.28 一棵最小最大搜索树

(1) 对图3.28 (a) 中所示搜索树进行搜索, 请画出在算法结束时搜索树的状态, 用“×”符号标出被剪枝的子树, 并计算该算法扩展的结点数量。

(2) 图3.28 (b) 展示了和图3.28 (a) 中完全相同的搜索树, 只不过对搜索算法的顺序做了一些调整 (扩展顺序交换的结点用虚线框标出)。请画出在算法结束时搜索树的状态, 用“×”符号标出被剪枝的子树, 并计算该算法扩展的结点数量。

10. 图3.29展示了一个蒙特卡洛树搜索的例子。其中每个叶子结点 (终止结点) 下标出了该结点对应的奖励。为了最大化取得的奖励, 可利用蒙特卡洛树搜索求解奖励最大的路径。假设执行了若干步骤后, 算法的状态如图3.29所示, 结点内的数字分别表示“总奖励/访问次数”, 虚线结点表示尚未扩展的结点。算法此时正要开始新一轮选择-扩展-模拟-反向传播的迭代。

(1) 假设UCB1算法中的超参数 $C=1$, 请计算并画出算法选择过程经过的路径。

(2) 请继续执行扩展-模拟-反向传播步骤, 并画出完成后的搜索树状态。(为了避免随机性, 假设扩展总是扩展最左侧的未扩展结点, 模拟总是选择最左侧的路径。)

(3) 尝试进行若干次迭代, 请问此时算法是否能否有效地找

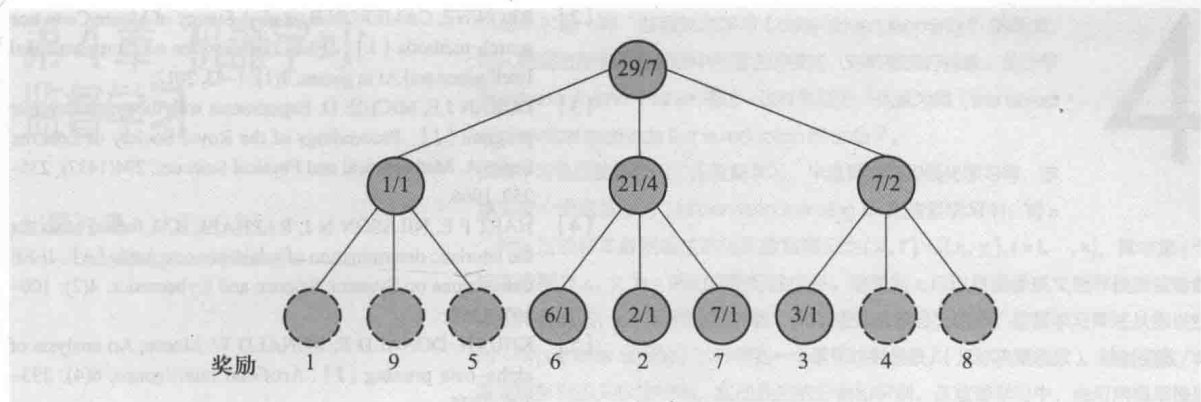


图3.29 一棵蒙特卡洛搜索的搜索树

到奖励最大的叶子结点（奖励为9），那么进行足够多次迭代以后又如何？如果希望提高算法的效率，应该做出怎样的调整？

11. 本章3.2.4小节中证明了在启发函数满足一致性时图搜索A*算法具有最优性，证明过程中用到了一个没有详加说明的结论：给定一条从 s_1 到 s_k 的最短路径 $s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \dots \rightarrow s_k$ ，对于任意 $1 < i < k$ 和任意一条从 s_1 到 s_i 的最短路径 P ，则路径 $P \rightarrow s_{i+1} \rightarrow \dots \rightarrow s_k$ 仍然是 s_1 到 s_k 的一条最短路径。试证明该结论。
12. 针对本章正文中算法3.5中给出的蒙特卡洛搜索算法的伪代码，回答以下问题。
 - (1) 函数BackPropagate中的第3行为何要减去而不是加上终局得分？如果要修改为加上终局得分，那么该得分应该是以哪位玩家为视角得到的分数？
 - (2) 算法3.5给出了利用蒙特卡洛搜索算法求解对抗搜索问题的流程，如果要将在蒙特卡洛搜索应用于非对抗搜索，应该如何修改该算法？
- *13. 假设一棵最小最大搜索树的最大路径长度为 m ，每个非叶子结点恰好有 b ($b \geq 2$)个孩子结点。若采用Alpha-Beta剪枝算法求解该问题，试证明在本章正文图3.19中所示最优情况下，算法扩展结点数量的上界为 $O\left(b^{\left\lceil \frac{m+1}{2} \right\rceil}\right)$ 。
- *14. Dijkstra算法是一个著名的求解最短路径的图搜索算法，该算法令每个结点评价函数的值为该结点对应路径的代价（即正文中定义的 $g(n)$ 函数）。
 - (1) 当图中不存在负值代价时，Dijkstra算法满足最优性。试根据本章中对图搜索A*算法最优性的讨论，证明该结论。
 - (2) 假设已经通过其他方法证明了(1)中的结论，试根据该结论证明，启发函数满足一致性时，A*算法满足最优性。

参考文献

- [1] AUER P, FISCHER N. Finite-time Analysis of the Multiarmed Bandit Problem [J]. Machine Learning, 47(2-3): 235-256, 2002.